

ГРИНАКОВСКАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

ВЛИЯНИЕ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА НА КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТРОМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА

14.00.32 – авиационная, космическая и морская медицина

03.00.25 – гистология, цитология, клеточная биология

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук**

Москва - 2007

Работа выполнена в **Государственном научном центре Российской Федерации -
Институте медико-биологических проблем Российской Академии Наук**

Научный руководитель:

доктор медицинских наук, профессор **Буравкова Людмила Борисовна**

Официальные оппоненты:

доктор медицинских наук, профессор **Северин Александр Евгеньевич**

доктор медицинских наук **Солдатов Павел Эдуардович**

Ведущее учреждение: **Российская Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова (г.
Санкт-Петербург)**

Защита состоится "**05"октября 2007 г. в 10 часов** на заседании диссертационного
совета К 002.111.01 при Государственном научном центре Российской Федерации -
Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ -
ИМБП РАН), г. Москва, Хорошевское ш., д. 76а

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГНЦ РФ - Института медико-
биологических проблем РАН

***Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат биологических наук И.П.Пономарева***

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы: Использование новых искусственных газовых сред в обитаемых гермообъектах (космические корабли и орбитальные станции, подводные лодки и подземные объекты, барокамеры различного назначения) требует тщательной всесторонней проверки их биологической активности с использованием различных тест-систем. Показано что важным является не только изучение эффектов измененного содержания кислорода, но и реакция живых систем на такую важную составляющую как индифферентный газ [Вдовин и др., 1998; Ветош и др., 1999; Гальчук и др., 2001; Павлов и др., 1999, 2004; Шулагин и др., 2001; Cook, 1950; Al-Nabulsi et al., 1997; Kindwall et al., 1995].

Гипоксические состояния могут возникать у здоровых людей в связи со специфическими условиями профессиональной деятельности и возможными чрезвычайными происшествиями в результате неисправности систем жизнеобеспечения. В таких случаях снижение содержания кислорода в газовой среде протекает с различной скоростью и может вызывать тяжелые органические нарушения, если не удастся сразу устранить причину появления экзогенной гипоксии. Основная группа риска в данном случае – это водолазы, подводники, летчики, космонавты, шахтеры, пожарники и дайверы [Малкин и др., 1977; Гуляр и др., 1991; Полещук и др., 1991; Kindwall et al., 1995].

Для компенсации недостатка O_2 , возникающего вследствие эндогенной и экзогенной гипоксии в настоящее время широко применяются гипероксические газовые смеси. Они незаменимы при оказании неотложной медицинской помощи для купирования таких состояний как острая гипоксия, отравление угарным газом, декомпрессионные расстройства и другие [Жиронкин и др., 1968, 1972; Леонов и др., 1993; Сапов и др., 1982; Kindwall et al., 1995].

Эффекты, возникающие при гипоксии и гипероксии, непосредственно связаны с изменением содержания кислорода в среде. Высокая окислительная способность кислорода, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Наряду с реакциями окислительного фосфорилирования, в которое вовлекается около 90 % потребляемого кислорода, в живых организмах постоянно протекают процессы с образованием активных форм кислорода (АФК) [Скулачев, 1996]. Одним из самых важных отрицательных действий кислорода на клетку является избыточная генерация АФК и их производных.

В последние годы проводятся исследования, направленные на изучение воздействия газовых смесей с различным содержанием кислорода и широким спектром индифферентных газов на организм человека [Павлов и др., 1999, 2006; Шулагин и др., 2001]. Большинство этих работ посвящено оценке эффектов газовых смесей на уровне целого организма. Однако для понимания клеточных и молекулярных механизмов возникающих изменений необходимо проведение исследований на уровне отдельных клеток. Использование клеточных моделей позволяет не только оценить влияние газовых смесей с повышенным или пониженным содержанием кислорода на функционирование клеток, но и изучить молекулярные механизмы ответа клеток на изучаемый стимул [Буравкова и др., 1995; Ткачук и др., 1997; Nishida et al., 2000; Mold et al., 2001; Sengupta et al., 2001; Lee et al., 2005].

К сожалению, данные, получаемые при изучении влияния смесей с различным содержанием кислорода на клеточном уровне не только малочисленны, но и часто противоречивы. Наблюдаемые изменения могут быть специфическими для изучаемого типа клеток, именно поэтому, очень важен выбор экспериментальной модели. Для изучения эффектов измененных газовых сред *in vitro* наиболее интересными являются эндотелиальные клетки (ЭК), которые в силу своего положения в организме находятся в условиях различного содержания кислорода, и, как следствие, обладают механизмами коррекции своих функций и адаптации к изменяющимся условиям среды. Изучение эффектов газовых сред на ЭК позволяет получить представление о влиянии измененной газовой среды на высокодифференцированные клеточные популяции.

Для более полного понимания эффектов, оказываемых смесями с различным содержанием кислорода на организм человека, необходимо изучать их воздействие и на более пластичные и менее дифференцированные популяции клеток, такие как мезенхимальные стромальные клетки-предшественники (МСК), интерес к которым значительно возрос в связи с их возможным применением в регенеративной медицине. Одним из наиболее доступных источников МСК является жировая ткань, которая, также как и костный мозг, является производным мезенхимы и содержит поддерживающую его строму, которая может быть легко изолирована [Zuk et al., 2001, 2002; Katz et al., 2002; Ryang et al., 2004; Leong et al., 2005; Dicker, 2005]. Сравнительное изучение клеточных популяций (ЭК и МСК) с различным потенциалом дифференцировки в одних и тех же экспериментальных условиях (параметры культивирования, состав газовой среды, кратность и продолжительность воздействия) позволит оценить насколько степень дифференцировки клетки может определять клеточную реакцию на изменение содержания кислорода в окружающей среде.

Разработка соответствующего экспериментального протокола является необходимым условием для получения результатов, наиболее адекватно отражающих эффекты воздействия измененных газовых сред на культивируемые клетки. Условия использования измененных газовых сред, применяемых в различных исследованиях очень вариабельны. Чаще всего изучаются однократные кратковременные или длительные воздействия. Однако для того, чтобы более достоверно оценить влияние изменения содержания кислорода на клетки, представляется важным сравнить влияние одно- и многократных экспозиций и эффекты последствия. Создание такого протокола является чрезвычайно актуальным в связи с необходимостью тестирования вновь создаваемых газовых смесей для замкнутых гермообъектов и/или компенсации различных патологических состояний, возникающих у людей при изменении содержания кислорода.

Цель работы: оценка эффектов измененных газовых сред на модели культивируемых клеток с разным потенциалом дифференцировки в качестве тест-системы.

Задачи исследования:

1. Разработать модель для исследования in vitro действия газовых сред с измененным содержанием кислорода на культивируемые клетки человека.
2. Исследовать влияние кратковременных и длительных экспозиций в гипоксических и гипероксических газовых средах на пролиферативную активность, жизнеспособность и экспрессию молекул адгезии эндотелиальных клеток человека in vitro.
3. Изучить влияние газовых сред с измененным содержанием кислорода на миграцию и синтез биологически активных веществ культивируемыми эндотелиальными клетками человека
4. Провести сравнительное исследование газовых сред с измененным содержанием кислорода на низкодифференцированные мезенхимальные клетки человека при кратковременных и длительных экспозициях.
5. Сравнить с использованием культивируемых клеток эффекты гипероксических газовых сред, получаемых из медицинского кислорода и гипероксической кислородно-азотно-аргоновой среды, получаемой по методу короткоциклового безнагревной адсорбции.

Научная новизна работы: Впервые на модели культивируемых ЭК человека показано, что при длительных многократных экспозициях в гипероксических газовых средах (от 75 % до 95 % O₂) происходит уменьшение экспрессии CD54 (ICAM-1), что свидетельствует о снижении степени активации эндотелиальных клеток.

Установлено, что кислородный стресс (гипоксия или гипероксия) вызывает в ЭК человека увеличение экспрессии IL-6 и VEGF во внеклеточную среду, при этом выявлена кумулятивная зависимость от времени и кратности экспозиций в измененной газовой среде.

Впервые на культивируемых клетках проведено тестирование новых гипероксических смесей, получаемых по методу короткоциклового безнагревной адсорбции, и при этом выявлен их меньший повреждающий эффект по сравнению с гипероксическими смесями на основе кислорода и азота.

Научно-практическая значимость работы: Разработана и апробирована тест-система, позволяющая изучать эффекты, оказываемые газовыми смесями на культивируемые клетки

Показано, что в периоде последствий (при возвращении клеток в стандартные условия культивирования) выявляются повреждающие эффекты измененного содержания кислорода в среде, не регистрируемые во время и сразу после воздействия. Это указывает на необходимость учета латентных нарушений при использовании культур клеток в качестве тест-системы.

Установлено, что при использовании мезенхимальных стромальных клеток-предшественников в качестве экспериментальной модели in vitro следует принимать во внимание их устойчивость к изменению напряжения O₂ в среде.

In vitro показано, что гипероксическая газовая смесь, получаемая по методу короткоциклового безнагревной адсорбции, обладает меньшим повреждающим действием на культивируемые клетки, чем гипероксические смеси на основе медицинского кислорода.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработанная и апробированная тест-система позволила выявить гипероксические и гипоксические эффекты in vitro и провести оценку повреждающего действия газовых смесей с различным содержанием индифферентных газов, на модели культивируемых дифференцированных (ЭК человека) и малодифференцированных (МСК человека) клеток.

2. Снижение содержания кислорода в среде до 5 % при многократных кратковременных и длительных экспозициях не влияет на пролиферацию, миграцию и жизнеспособность, но модифицирует экспрессию клеточных маркеров и синтез IL-6 и VEGF эндотелиальными клетками человека.
3. В условиях гипероксии (75 % - 100 % O₂) ингибируется пролиферативная активность ЭК человека, но не МСК, при этом на поверхности МСК снижается экспрессия молекул клеточной адгезии (CD9, CD54).

Апробация работы и публикации: Основные результаты и положения диссертации доложены и обсуждены на:

- III, V конференциях молодых ученых и специалистов, аспирантов и студентов, посвященных Дню космонавтики (Москва, 2005 г., 2007 г.);
- VI Международной конференции «Молекулярная генетика соматических клеток» (Звенигород, 2005 г.);
- 2nd International Conference "Strategies in Tissue Engineering" (Wurzburg, Germany, 2006);
- International Society for adaptive medicine (ISAM) VIII World Congress, (Moscow, 2006);
- Всероссийском симпозиуме «Биология клетки в культуре» (Санкт-Петербург, 2006 г.).

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. Диссертация апробирована на заседании секции Ученого совета ГНЦ РФ – ИМБП РАН «Космическая физиология и биология» 21.06.2007. Работа выполнена при поддержке грантов МНТЦ–196, НШ–6364.2002.4 и контрактов в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники на 2002 - 2006 г.г.».

Структура и объем диссертации: Диссертация изложена на 154 страницах и состоит из введения, обзора литературы, описания использованных материалов и методов, главы собственных исследований с обсуждением полученных результатов и выводов. Список литературы содержит 193 источника, из них 42 – на русском и 151 – на иностранных языках. Диссертация иллюстрирована 6 таблицами и 38 рисунками.

Полный текст автореферата (в формате MS Word, 15.3 Mb)

<<< Вернуться